



NATIONAL PHYSICS OLYMPIAD 2024

THEORY QUESTION PAPER

Category C

Time: 2 HOURS

23 February, 2024

Name :
Registration No :
Class (In 2023) :
Institute :
Phone No :
Email :

General Instructions

READ THESE INSTRUCTIONS FIRST

- Make sure that Participant Name, Registration number, Class, Name of Institution and Contact number are written clearly.
- Answer all the questions. If there is a discrepancy in the two versions use the data provided in the English version.
- Scientific calculator is allowed.
- All rough work must be demonstrated and recorded on the pages specified for rough work and on the blank pages attached at the end of this question paper.
- There are no optional questions. You need to attempt all the questions. There is no additional penalty for incorrect answers. Incomplete solutions with a proper approach will carry partial marks. If you assume any unknown answer of the previous questions and carry out the calculations of later questions, you will be awarded partial marks.
- Question parts are often independent of one another. Please read the entire question first.
- Cell phones and any other electronic devices are strictly prohibited for entire the exam duration. You may not use any tables, books, or collections of formulas except this paper.
- All the necessary values of the constant are given in the **Constant Table**
- This question paper may not be used (for commercial purposes) after the competition without the permission of the Bangladesh Physics Olympiad.

এই নির্দেশনা গুলো ভালভাবে পড়ঃ

- নাম, নিবন্ধন নম্বর, শ্রেণী, প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ফোন নম্বর স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
- সকল প্রশ্নের উত্তর করতে হবে। বাংলা এবং ইংরেজি দুটি সংস্করণে অমিল থাকলে ইংরেজিতে প্রদত্ত তথ্য ব্যবহার করতে হবে।
- সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাবে।
- সমস্ত খসড়া কাজ অবশ্যই খসড়া কাজের জন্য নির্দিষ্ট পৃষ্ঠাগুলিতে এবং এই প্রশ্নপত্রের শেষে সংযুক্ত ফাঁকা পৃষ্ঠাগুলিতে লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- কোনো অতিরিক্ত প্রশ্ন নেই। সকল প্রশ্ন সমাধানের চেষ্টা করো। ভুল উত্তরের জন্য কোনো নেগেটিভ পয়েন্ট দেওয়া হবে না। অসম্পূর্ণ সমাধান কিন্তু সঠিকভাবে সমাধানের প্রচেষ্টার জন্য আংশিক পয়েন্ট রয়েছে। যদি আগের প্রশ্নের কোন অজানা উত্তর ধরে নিয়ে পরবর্তী প্রশ্নগুলোর হিসাব সঠিকভাবে করো, তাহলে আংশিক পয়েন্ট প্রদান করা হবে।
- অনেক সময় প্রশ্নের বিভিন্ন অংশ পরস্পর আলাদা থাকে। প্রথমে সম্পূর্ণ প্রশ্নটি একবার পড়ে নেবে।
- পরীক্ষার পুরো সময়কালের জন্য সেল ফোন এবং অন্য কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহারকরা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এই কাগজ ছাড়া কোনো টেবিল, বই, সূত্রের সংগ্রহ বা অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে না।
- ধ্রুবকের সমস্ত প্রয়োজনীয় মান কনস্ট্যান্ট টেবিল এ দেয়া আছে
- বাংলাদেশ ফিজিক্স অলিম্পিয়াড এর অনুমতি ছাড়া প্রতিযোগিতার পর অন্য কখনো এই প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা যাবে না (ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে)।

Natural Constants

Acceleration due to gravity	g	$=$	$9.81 m \cdot s^{-2}$
Boltzmann constant	k_B	$=$	$1.38 \times 10^{-23} J \cdot K^{-1}$
Current Mass of the Sun	M_s	$=$	$2.00 \times 10^{30} kg$
Current Radius of the Sun	R_s	$=$	$7.00 \times 10^8 m$
Magnitude of the electron charge	e	$=$	$1.60 \times 10^{-19} C$
Mass of the electron	m_e	$=$	$9.11 \times 10^{-31} kg$
Mass of the proton	m_p	$=$	$1.67 \times 10^{-27} kg$
Mass of the neutron	m_n	$=$	$1.67 \times 10^{-27} kg$
Permeability of free space	μ_0	$=$	$1.26 \times 10^{-6} T \cdot m \cdot A^{-1}$
Permittivity of free space	ϵ_0	$=$	$8.85 \times 10^{-12} F \cdot m^{-1}$
Planck's constant	h	$=$	$6.63 \times 10^{-34} J \cdot s$
Avogadro Constant	N_A	$=$	$6.02 \times 10^{23} mol^{-1}$
Speed of light in vacuum	c	$=$	$3 \times 10^8 m \cdot s^{-1}$
Stefan-Boltzmann constant	σ	$=$	$5.67 \times 10^{-8} W \cdot m^{-2} \cdot K^{-4}$
Universal gas constant	R	$=$	$8.31 J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$
Universal Gravitational constant	G	$=$	$6.67 \times 10^{-11} N \cdot m^2 \cdot kg^{-2}$
Wien's constant	b	$=$	$2.90 \times 10^{-3} m \cdot K$
ln 2	$\approx$	$=$	0.69
ln 3	$\approx$	$=$	1.10
ln 10	$\approx$	$=$	2.30
Base of the Napierian logarithm e	$\approx$	$=$	2.72

Problem 1: Ice and Water [21 Points]

Conduction is the process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object. The ability of the object to conduct heat is known as its thermal conductivity and is denoted k .

Heat spontaneously flows along a temperature gradient (i.e. from a hotter body to a colder body). For example, heat is conducted from the hotplate of an electric stove to the bottom of a saucepan in contact with it.

পরিবহন এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোন বস্তুর তাপ উত্তপ্ত প্রান্ত থেকে শীতল প্রান্তে স্থানান্তরিত হয়। বস্তুর তাপ পরিবহনের ক্ষমতা তার তাপ পরিবাহিতা হিসেবে পরিচিত এবং একে k দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

তাপ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাপমাত্রার গ্রেডিয়েন্ট বা নতি বরাবর প্রবাহিত হয় (অর্থাৎ উষ্ণ থেকে শীতল দিকে)। উদাহরণস্বরূপ, তাপ একটি বৈদ্যুতিক চুলার হটপ্লেট থেকে এর সংস্পর্শে একটি সসপ্যানের নিচে পরিচালিত হয়।

Heat flow P through a thin layer of matter whose area A , and the thickness Δx , equal to the amount of heat passing through this layer per unit time, is directly proportional to the difference in temperature values of its surfaces Δt and is inversely proportional to its thickness:

তাপের প্রবাহ P পরিবাহী পদার্থের একটি পাতলা স্তরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় যার ক্ষেত্রফল A , এবং বেধ Δx , যা একক সময়ে এই স্তরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তাপের প্রবাহের সমান, পরিবাহী পৃষ্ঠের তাপমাত্রার মানের পার্থক্যের সমানুপাতিক Δt এবং পরিবাহীর পুরুত্বের ব্যস্তানুপাতিক:

$$P = kA \frac{\Delta t}{\Delta x}$$

Part A: Metal Heat Conductor

There are two vessels. The first one contains boiling water at atmospheric pressure. The second insulated vessel contains a mixture of water and ice ($t_1 = 0^\circ C$). Through the wall, the end of a copper rod is inserted into the vessel with the water-ice mixture. The other end of the rod is immersed in water boiling at atmospheric pressure. By the time $t_m = 15 \text{ min}$ all the ice in the vessel has melted. If the end of the copper rod immersed in the boiling water is replaced by a steel rod of smaller length but equal cross-section in this experiment, then all the ice would have melted after a while $t_c = 48 \text{ min}$. Assume that the rods do not radiate heat into the environment.

দুটো পাত্র আছে। প্রথমটিতে বায়ুমণ্ডলীয় চাপে ফুটন্ত পানি রয়েছে। দ্বিতীয় পাত্রটি তাপ-অন্তরক স্তর দিয়ে আচ্ছাদিত এবং এতে পানি ও বরফের মিশ্রণ রয়েছে যা ($t_1 = 0^\circ C$)। দেয়ালের মধ্য দিয়ে একটি তামার রডের একপ্রান্ত বরফ-পানির মিশ্রণবিশিষ্ট পাত্রে প্রবেশ করানো হলো। রডের অন্য প্রান্তটি বায়ুমণ্ডলীয় চাপে ফুটন্ত পানিতে নিমজ্জিত করা হলো। $t_m = 15 \text{ min}$ সময়ের মধ্যে পাত্রের সমস্ত বরফ গলে যায়। যদি এই পরীক্ষায় তামার রডের যে প্রান্তটি ফুটন্ত পানির মধ্যে নিমজ্জিত, তাকে সমান দৈর্ঘ্যের ও সমান প্রস্থচ্ছেদের একটি ইস্পাতের রড দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হয়, তবে $t_c = 48 \text{ min}$ পরে সমস্ত বরফ গলে যেত। ধরে নাও, রডগুলো পরিবেশে তাপ বিকিরণ করেনা।

Consider two cases for A1 and A3:

A1 ও A3 এর জন্য দুইটি কেইস বিবেচনা করো:

- **Case 01:** Boiling water comes into contact with the end of a copper rod;
ফুটন্ত পানি তামার প্রান্তের সংস্পর্শে এসেছে।
- **Case 02 :** Boiling water comes into contact with the end of the steel rod.
ফুটন্ত পানি ইস্পাতের প্রান্তের সংস্পর্শে এসেছে।

A1

What will the temperature be t at the point of contact between the copper and steel rods if the rods are connected in series? (See figure-1)
তামা এবং ইস্পাত রডের মধ্যে সংযোগ বিন্দুতে তাপমাত্রা t কত হবে যদি রড দুইটি সিরিজে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়? (চিত্র-1 দেখো)

4 pts

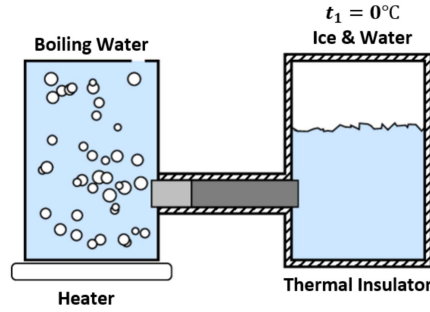


Figure 1: Two vessels contain boiling water and ice-water mixture

A2

After what time τ will all the ice melt when the rods are connected in series?
রডগুলি সিরিজে সংযুক্ত হলে কত সময় τ পরে সমস্ত বরফ গলে যাবে?

2 pts

A3

In **Part A2**, will this time be the same in cases 1 and 2 ?
A2 অংশ থেকে প্রাপ্ত সময় কেইস 1 ও 2 উভয়ক্ষেত্রে কি এই সময় একই হবে?

1 pts

Part B: Thermal Energy Transfer

Now consider the first one contains boiling water ($t_1 = 100^\circ\text{C}$). The second insulated vessel contains a mixture of water and ice ($t_2 = 0^\circ\text{C}$). The vessels are connected by a metal rod length $L = 50\text{cm}$, through which thermal energy from boiling water is transferred to melting ice (see Figure-2). The rod is not thermally insulated, and therefore part of the thermal energy is dissipated into the surrounding space. The arrows in the figure indicate the directions of heat flows. The graph below shows the temperature distribution along the rod (Figure-3).

এখন ধর, প্রথম পাত্রে ফুটন্ত পানি রয়েছে ($t_1 = 100^\circ\text{C}$)। দ্বিতীয় পাত্রে পানি এবং বরফের মিশ্রণ রয়েছে ($t_2 = 0^\circ\text{C}$)। পাত্রগুলি $L = 50\text{ cm}$ দৈর্ঘ্যের একটি ধাতব রড দ্বারা সংযুক্ত থাকে, যার মাধ্যমে ফুটন্ত পানি থেকে তাপশক্তি গলিত বরফে স্থানান্তরিত হয় (চিত্র-2)। রডটি তাপীয়ভাবে অন্তরিত নয় এবং তাই তাপশক্তির কিছু অংশ পার্শ্ববর্তী স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। চিত্রের তীরগুলি তাপ প্রবাহের দিক নির্দেশ করে। নিচের গ্রাফটি (চিত্র-3) রড বরাবর তাপমাত্রার বন্টন দেখায়।

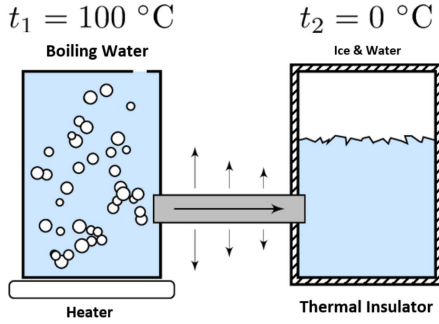


Figure 2: Setup of Part B

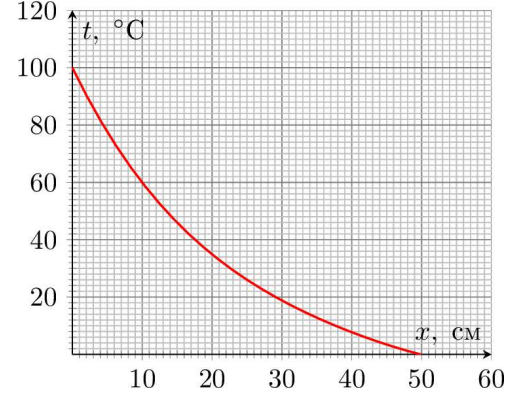


Figure 3: Temperature($t, ^\circ C$) vs Distance(x, cm) along the rod graph

B1

If there is no dissipation of heat to the environment, find the expression of the temperature along the rod $t(x)$ given that the temperature at its ends is $t(x = 0\text{cm}) = 100^\circ C$ and $t(x = 50\text{cm}) = 0^\circ C$ into the surrounding space.

1 pts

পরিবেশে তাপের অপচয় না হয় ধরে নিয়ে, রডের দৈর্ঘ্য বরাবর তাপমাত্রা $t(x)$ রাশিমালা নির্ণয় করো যদি এর প্রান্তদ্বয়ের তাপমাত্রা $t(x = 0\text{cm}) = 100^\circ C$ এবং $t(x = 50\text{cm}) = 0^\circ C$ হয়।

Hint : Heat will be conserved along the rod. রড বরাবর তাপ শক্তি সংরক্ষিত থাকে।

Now, consider some heat goes away from the conducting bar to the environment, and $t(x)$ becomes such in the graph এখন, ধরো কিছু তাপ পরিবাহীদণ্ড থেকে পরিবেশে চলে যায় এবং $t(x)$ লেখচিত্রের মতো হয়।

B2

Determine what fraction of the thermal energy entering the left end of the rod from a vessel with boiling water is dissipated into the environment.

Give your answer in terms of the slope of $t(x)$ at both ends : $\frac{dt}{dx}|_{x=0\text{cm}}$ and $\frac{dt}{dx}|_{x=50\text{cm}}$

4 pts

(Here, the slope of $t(x)$ from the graph is $\frac{dt}{dx}$ and $\frac{\Delta t}{\Delta x}$ are same.)

ফুটন্ত পানিবিশিষ্ট পাত্র থেকে রডের বামপ্রান্তে প্রবেশকৃত তাপশক্তির কত অংশ পরিবেশে অপচয় হয়ে যায় তা নির্ণয় করো। তোমার উত্তর রডের দুইপ্রান্তে $t(x)$ এর ঢাল $\frac{dt}{dx}|_{x=0\text{cm}}$ ও $\frac{dt}{dx}|_{x=50\text{cm}}$ এর সাপেক্ষে প্রকাশ করো। (এখানে, $t(x)$ এর ঢাল গ্রাফ থেকে $\frac{dt}{dx}$ ও $\frac{\Delta t}{\Delta x}$ একই।)

B3

From the graph estimate $\frac{dt}{dx}|_{x=0\text{cm}}$ and $\frac{dt}{dx}|_{x=50\text{cm}}$. Hence estimate the numerical answer of **Part B2**.

2 pts

লেখচিত্র থেকে $\frac{dt}{dx}|_{x=0\text{cm}}$ ও $\frac{dt}{dx}|_{x=50\text{cm}}$ এর অনুমানিক মান বের করো। সেইসাথে Part B2 এর উত্তরের সাংখ্যিক মান বের করো।

Part C: Changing Thermal Conductivity

In Part B - The rod was not thermally insulated, and therefore part of the thermal energy is dissipated into the surrounding space. Let us assume that the material has been created with an unusual dependence of the thermal conductivity coefficient, k , on temperature (see figure-4). A plate of such material was placed between

two walls and the plate is in contact with both. Wall temperatures are maintained constant: $T_1 = 160\text{ K}$ and $T_2 = 500\text{ K}$ respectively.

B অংশ থেকে জানা যায় রডটি(বা পাতটি) তাপীয়ভাবে অন্তরিত ছিল না এবং তাপশক্তির কিছু অংশ পার্শ্ববর্তী স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। ধরে নিই, এমন একটি পদার্থ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে যার তাপীয় পরিবহন গুণাংক k তাপমাত্রার উপর ব্যতিক্রমীভাবে নির্ভরশীল (চিত্র-4 দেখো)। ঐ বস্তু দিয়ে তৈরি একটি পাতকে দুইটি দেয়ালের মধ্যে স্থাপন করা হলো এবং পাতটি উভয়েরই সংস্পর্শে আছে। দেয়ালগুলোকে যথাক্রমে ধ্রুব $T_1 = 160\text{ K}$ ও $T_2 = 500\text{ K}$ তাপমাত্রায় রাখা হয়েছে।

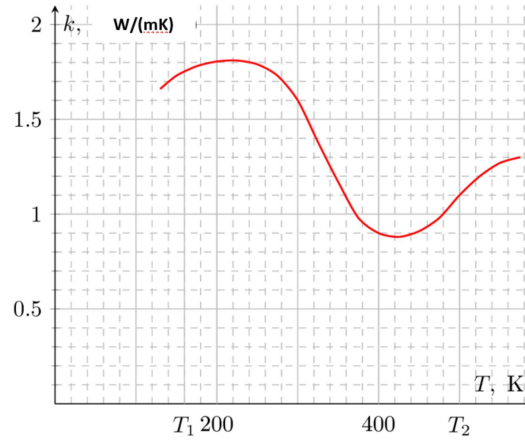


Figure 4: Coefficient of thermal conductivity (k) as a function of temperature (T).

C1	Calculate the heat flow between the walls if the thickness of the plate is $x = 1\text{ cm}$ and the cross-section area is $A = 100\text{ cm}^2$. দেয়ালদ্বয়ের মধ্যে তাপের প্রবাহ নির্ণয় করো যদি পাতের পুরুত্ব $x = 1\text{ cm}$ হয় এবং প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল $A = 100\text{ cm}^2$ হয়।	3 pts
C2	State the method for finding the function of the temperature inside the plate with respect to the depth from an external surface. পাতের বাহিরের পৃষ্ঠতল থেকে গভীরতার সাপেক্ষে পাতের ভিতরে তাপমাত্রার ফাংশন নির্ণয় কর।	1 pts
C3	Find the temperature of the cross-section of the plate which is $\frac{x}{2}$ distance deep from either of the exterior surfaces. পাতের প্রস্থচ্ছেদের তাপমাত্রা নির্ণয় করো যেটি পাতের বাহিরের উভয় পৃষ্ঠতল থেকে $\frac{x}{2}$ দূরত্ব ভিতরে আছে।	3 pts

Hint : You may use the idea of integration of a continuous function $f(x)$ over the interval $[a, b]$

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

Here, $F(x)$ is an antiderivative of $f(x)$.

Problem 2: Physics of wheels [13 Points]

From the cars we drive to the machinery that powers our infrastructure, wheels facilitate movement and efficiency in nearly every aspect of our lives. However, despite their apparent reliability, even the smallest defects in wheels can have catastrophic consequences, leading to accidents, malfunctions, and inefficiencies. In this problem, we will explore the effect of one such defect on a car.

রাস্তায় চলা গাড়িগুলি থেকে শুরু করে যেসব যন্ত্রপাতি আমাদের অবকাঠামোকে সচল রাখে - চাকা আমাদের জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে চলাচল এবং কার্যকারিতার যোগান দেয়। তবে, চাকার এতো প্রয়োগ ও আপাত নির্ভরযোগ্যতা সত্ত্বেও, চাকায় কোন ক্ষুদ্রতম ত্রুটিগুলি থাকলেও সেটির পরিণতি ভয়ানক হতে পারে। এর ফলে দুর্ঘটনা, ত্রুটি হতে পারে এবং কার্যকারিতা হ্রাস পায়। এই সমস্যায়, আমরা একটি গাড়ির উপর এমন একটি ত্রুটি প্রভাব অনুসন্ধান করব।

One of the biggest challenges in designing a wheel is to ensure that its center of mass is exactly at the geometrical center of the wheel. Consider a circular wheel of radius R and total mass m . Due to some defects, the center of mass (CM) of the wheel is at a distance Δx from the geometrical center of the wheel. Suppose the wheel rotates at an angular velocity of ω about the *Geometrical Center* of the wheel. In that case, the CM traces out a circle of radius Δx around the geometrical center.

একটি চাকা ডিজাইনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ গুলির মধ্যে একটি হলো- এর ভরকেন্দ্র যে চাকার জ্যামিতিক কেন্দ্রে রয়েছে তা নিশ্চিত করা। ব্যাসার্ধ R এবং মোট ভর m এর একটি বৃত্তাকার চাকা বিবেচনা করো। কিছু ত্রুটির কারণে, চাকাটির ভরকেন্দ্র (CM) চাকার জ্যামিতিক কেন্দ্র থেকে Δx দূরত্বে রয়েছে। ধরা যাক, চাকাটি এর জ্যামিতিক কেন্দ্রের সাপেক্ষে এর প্রায় ω এর কৌণিক বেগে ঘুরছে। সেক্ষেত্রে CM চাকাটির জ্যামিতিক কেন্দ্রের চারপাশে Δx ব্যাসার্ধের একটি বৃত্তাকার পথে ঘোরে।

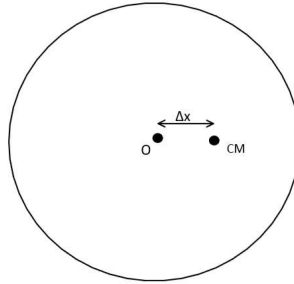


Figure 5

For part A, consider a wheel freely rolling without slipping at constant angular speed ω_0 on a straight road. All types of drags and friction forces are negligible. It turns out that the apparent weight (defined as the value of the reaction force on the body by the ground) of the wheel changes over time, but is never zero. The following problems are best analyzed in the reference frame where the ball is completely stationary. Note that in this frame, you'll need to account for a centrifugal force on the body.

Part A এর জন্য ধরে নাও, একটি চাকা সোজা রাস্তায় ধ্রুব কৌণিক বেগ ω_0 এ না পিছলে চলছে। সব ধরনের বাঁধাদানকারী বল এবং ঘর্ষণ বল নগণ্য। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে চাকার আপাত ওজন (মাটি দ্বারা বলটির উপর প্রতিক্রিয়া বলের মান) সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়, তবে কখনই শূন্য হয় না। নিম্নলিখিত সমস্যাগুলো বলটির রেফারেন্স ফ্রেমে সর্বোত্তমভাবে বিশ্লেষণ করা যায় যেখানে বলটি সম্পূর্ণ স্থির। খেয়াল করো, এই ফ্রেমে বলটির উপর কেন্দ্রবিমুখী বলের প্রভাব বিবেচনা করতে হবে।

A1

Draw a force diagram of the wheel in at an arbitrary moment in time and identify all the forces.

চাকাটি চলার মুহূর্তে যেকোনো সময় চাকাটির বলচিত্র (free body diagram) আঁক এবং ক্রিয়ারত বলগুলো শনাক্ত করো।

2 pts

A2	If the minimum and maximum weight of the wheel is W_1 and W_2 throughout its motion, find Δx in terms of W_1 , W_2 , ω_0 , m and other constants. যদি চাকাটির গতির মধ্যে সর্বনিম্ন এবং সর্বাধিক ওজন W_1 এবং W_2 হয় তবে W_1 , W_2 , ω_0 , m এবং অন্যান্য ধ্রুবকের সাপেক্ষে Δx নির্ণয় করো।	3 pts
----	---	-------

This variation of weight can cause several problems in a car. Consider a car of mass M that is balanced by four identical wheels of mass m and radius R . Again, let the CM be at a distance Δx from the geometrical center. Each wheel is symmetric about the car and thus carries an equal amount of the car's weight. Assume that all the wheels are always rolling without slipping and that all the wheels have the same angular speed at a given instant. Now, if this car moves too fast, the car can in fact jump up from the ground while trying to move on the ground.

ওজনের এই তারতম্য একটি গাড়িতে বেশ কয়েকটি সমস্যা তৈরি করতে পারে। M ভরের একটি গাড়ি বিবেচনা কর যা m ভর এবং R ব্যাসার্ধের চারটি অভিন্ন চাকা দ্বারা ভারসাম্যে আছে। আবারও আগের মতো CM জ্যামিতিক কেন্দ্র থেকে Δx দূরত্বে আছে। প্রতিটি চাকা গাড়ির সাপেক্ষে প্রতিসম এবং গাড়ির ওজনের সমান অংশ বহন করে। ধরে নাও, চাকা সবসময় না পিছলিয়ে ঘূর্ণায়মান এবং সবগুলো চাকার নির্দিষ্ট সময়ে একই কৌণিক গতি(দ্রুতি) রয়েছে। এখন, যদি এই গাড়িটি খুব দ্রুত চলে তবে গাড়িটি মাটিতে চলার চেষ্টা করার সময় মাটি থেকে লাফিয়ে উঠতে পারে।

B1	What is the angular velocity of the wheels in terms of the speed of the car v , R and other relevant quantities? গাড়ির গতি(দ্রুতি) v , R এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক রাশির সাপেক্ষে চাকার কৌণিক বেগের সূত্র নির্ণয় করো।	1 pts
----	--	-------

B2	What is the maximum speed of the car for which it doesn't jump? Answer in terms of Δx , m , M , R , and other relevant constants. গাড়িটির সর্বোচ্চ দ্রুতি কতো যার জন্য গাড়িটি লাফিয়ে শূন্যে উঠবে না? Δx , m , M , R এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ধ্রুবকের সাহায্যে তোমার উত্তরকে প্রকাশ করো।	3 pts
----	---	-------

For an F1 racing car, this limit can often be a big issue. For such cars, mass of car $M \approx 700kg$, mass of wheels $m \approx 10kg$, and $R \approx 0.3m$. They are often designed to achieve the speed of $v \approx 100ms^{-1}$.

একটি F1 রেসগাড়ির জন্য এই সীমা প্রায়শই একটা অনেক বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এমন গাড়ির জন্য, গাড়ির ভর $M \approx 700kg$ যা, চাকার ভর $m \approx 10kg$, এবং $R \approx 0.3m$ । তাদেরকে অনেক সময় $v \approx 100ms^{-1}$ পর্যন্ত বেগ অর্জন করতে পারার মতো করে নকশা করা হয়।

C1	Based on the data given above, find the acceptable error in the CM position α_0 ($\alpha = \frac{\Delta x}{R}$) উপাত্তগুলোর উপর ভিত্তি করে ভরকেন্দ্রের অবস্থান α_0 ($\alpha = \frac{\Delta x}{R}$) এর গ্রহণযোগ্য ত্রুটির পরিমাণ বের করো।	1 pts
----	---	-------

Now, consider a car whose center of mass of the wheels is $2\alpha_0$ off. As mentioned before, this car will jump up from the ground before reaching maximum speed. The car starts from rest (equilibrium) and moves along a straight line, with an acceleration of $a = 1ms^{-2}$.

এখন একটি গাড়ি বিবেচনা করো যার চাকার ভরকেন্দ্র $2\alpha_0$ পরিমাণ সরে গেছে। যেমনটি বলা হয়েছিল যে গাড়িটি সর্বোচ্চ গতিতে পৌঁছানোর আগেই ভূমি থেকে লাফিয়ে শূন্যে উঠে যায়। গাড়িটি স্থিরাবস্থা (সাম্যাবস্থা) থেকে শুরু করে এবং $a = 1ms^{-2}$ ত্বরণে একটি সরলরেখা বরাবর চলতে থাকে।

D1	How long does it take before the car jumps in the air? গাড়িটি শূন্যে উঠে যাওয়ার পূর্বে কত সময় অতিবাহিত হয়?	3 pts
----	--	-------

Problem 3: Quantum Dots [16 Points]

Recent advances in nanotechnology have made it possible to create artificial atoms, so-called **quantum dots**. These are nanometer structures that, due to their optical and electronic properties, have a variety of applications: from quantum computers, solar cells to imaging of living cells. In this problem, we will consider a model of electron motion in a quantum dot.

ন্যানো প্রযুক্তির সাম্প্রতিক অগ্রগতির ফলে কৃত্রিম পরমাণু, তথাকথিত কোয়ান্টাম ডট তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এগুলো ন্যানোমিটার স্ট্রাকচার যা তাদের অপটিক্যাল(আলোকীয়) এবং ইলেকট্রনিক(তড়িৎ) বৈশিষ্ট্যগুলির কারণে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন(প্রয়োগ) রয়েছে: কোয়ান্টাম কম্পিউটার, সোলার সেল থেকে শুরু করে জীবন্ত কোষের ইমেজিং। এই সমস্যায়, আমরা এর একটি মডেল বিবেচনা করব কোয়ান্টাম ডটে ইলেক্ট্রনের গতি।

Part A: Double Electron

Consider the movement of two electrons (mass m and charge $q = -e$) in a plane perpendicular to the lines of a uniform magnetic field $\vec{B} = B\vec{k}$ in the figure-6. Electrons can be considered material points between which there is only a Coulomb interaction. Relativistic effects can be neglected.

Let at the initial moment the electrons be at a distance d from each other. The electrons are given velocities equal in magnitude but opposite in direction, such that the distance between them does not change with further movement.

একটি সমতলে দুইটি ইলেক্ট্রনের (ভর m and চার্জ $q = -e$) গতি বিবেচনা কর যা একটি সুস্থম চৌম্বক ক্ষেত্রের $\vec{B} = B\vec{k}$ রেখার সাথে লম্ব(চিত্র-6)। ইলেক্ট্রন গুলোকে এমন ধাতব বিন্দু হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে যাদের মধ্যে কেবল কুলম্ববল ক্রিয়ারত আছে। এক্ষেত্রে আপেক্ষিকতার প্রভাবগুলি উপেক্ষা করো।

প্রাথমিকভাবে ইলেক্ট্রনগুলি একে অপরের থেকে d দূরত্বে আছে। ইলেক্ট্রনগুলিকে সমান মানের বেগ দেয়া হয় কিন্তু বিপরীত দিকে, যেন গতির কারণে তাদের মধ্যবর্তী দূরত্বের কোন পরিবর্তিত হয় না।

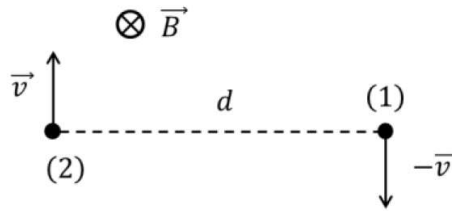


Figure 6

A1

Write a force balance equation of the double electron system.
এই দ্বি-ইলেক্ট্রন সিস্টেমে বলের সমতা সমীকরণ লেখ

2 pts

Hint : Do you know how a magnetic field affects a moving electron? The magnetic force is $\vec{F}_m = q(\vec{v} \times \vec{B})$ with magnitude $F_m = qvB$. It acts in the direction perpendicular to both the velocity and magnetic field (Using the Right-Hand Rule). Consider an electron moving clockwise in a circular orbit of radius R , with speed v ($|\vec{v}|$) as in the figure-7. F_c shown in the figure is the centripetal force.

হিন্ট: তুমি কি জানো একটি চৌম্বকীয় ক্ষেত্র কীভাবে একটি গতিশীল ইলেকট্রনকে প্রভাবিত করে? চৌম্বকীয় বল হলো $\vec{F}_m = q(\vec{v} \times \vec{B})$ এবং $F_m = qvB$ মানবিশিষ্ট। এই বলটি বেগ ও চৌম্বকীয় ক্ষেত্র উভয়ের দিকের সাথে লম্ব দিক বরাবর কাজ করে(ডানহস্ত নিয়ম অনুযায়ী)। ধরো একটি ইলেকট্রন ঘড়ির কাঁটার দিকে R ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার কক্ষপথে v ($|\vec{v}|$) দ্রুতিতে চিত্রের মতো ঘুরছে (চিত্র-7)। দেখানো F_c হলো কেন্দ্রমুখী বল।

A2

What is the minimum distance d_{min} between two electrons so that the movement of two electrons described above is possible.

3 pts

ইলেকট্রন দুইটির মধ্যবর্তী ন্যূনতম দূরত্ব d_{min} কত যেন, উপরে আলোচ্য ইলেকট্রন দুইটির গতি সম্ভব হবে।

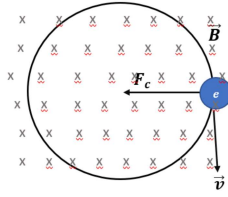


Figure 7

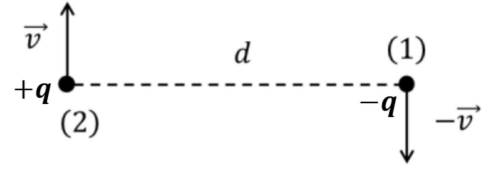


Figure 8

A3

Find the speed v_m , which must be communicated to the electrons so that when they move between them, the distance found in **A2** is maintained d_{min} .

3 pts

দ্রুতি v_m -বের কর, যেটি ইলেকট্রন দুইটির মধ্যবর্তী ঘূর্ণনকে নিয়ন্ত্রণ করে, যা অবশ্যই A2-তে পাওয়া d_{min} দূরত্বটি বজায় থাকবে।

Part B : Without Magnetic Field

Let us now consider the previous **Part A** with new scenario with two equal and opposite charge of $+q$ and $-q$ (mass m) instead of two electron (in **figure-8**). The initial moment the charges be at a distance d from each other same as before. The charges are given velocities equal in magnitude but opposite in direction as shown in the figure-8. The charges are interact only through electrostatic force and there is no external magnetic field which was discussed in previous **Part A**.

এখন আমরা আগের Part A টিকে নতুনভাবে বিবেচনা করব যেখানে দুটি ইলেকট্রনের পরিবর্তে $+q$ এবং $-q$ (ভর m) এর দুটি সমান এবং বিপরীত চার্জ থাকবে (চিত্র-৪)। প্রাথমিকভাবে চার্জগুলি একে অপরের থেকে d দূরত্বে থাকবে আগের মত। চার্জগুলিকে সমান দ্রুতি দেয়া হয়েছে কিন্তু বিপরীত দিকে যা নিচের চিত্র-৪ এ দেখানো আছে। চার্জগুলি শুধুমাত্র স্থিরতড়িৎ বলের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে ক্রিয়া করে এবং কোনও বাহ্যিক চৌম্বক ক্ষেত্র নেই যা পূর্ববর্তী Part A অংশে ছিল।

B1

Under what conditions will the charges eventually collide?
কোন শর্তের আলোকে চার্জ দুইটির মধ্যে সংঘর্ষ হবে?

3 pts

B2

Under what conditions will the charges follow circular orbits of diameter d ?
কোন শর্তের আলোকে চার্জ দুইটি d ব্যাসের বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরবে?

1 pts

B3

If charges do not collide eventually, then what is the minimum distance achieved between the charges along their path?
যদি চার্জগুলি শেষ পর্যন্ত সংঘর্ষ না করে, তবে তাদের পথ বরাবর চার্জগুলির মধ্যে ন্যূনতম দূরত্ব কত হবে?

4 pts